TED 03

Gerenciador de Persistência de Dados em Arquivos Estruturados

Relatório técnico

Instituição: preencher | Curso: preencher | Disciplina: preencher
Integrantes: Gérson Resplandes de Sá Sousa e Erdeson Monteiro Candeias

1. Identificação

Atividade TED 03 - Gerenciador de Persistência de Dados em Arquivos Estruturados (CSV e JSON). Integrantes: Gérson Resplandes de Sá Sousa e Erdeson Monteiro Candeias. Os dados institucionais devem ser preenchidos pela dupla antes da submissão.

2. Introdução e objetivos

O projeto implementa um módulo Python para persistir, ler e converter registros entre arquivos CSV e JSON. O objetivo é demonstrar manipulação estruturada de arquivos, uso seguro de recursos, tratamento de exceções e preservação dos dados por meio de backups automáticos.

3. Descrição da solução

O arquivo persistencia.py concentra as responsabilidades de leitura, escrita, conversão e backup. O arquivo main.py oferece um menu de linha de comando. Os dados de exemplo ficam em dados/ e os testes automatizados em testes/.

Componente	Responsabilidade
ler_csv / ler_json	Ler arquivos com UTF-8 e validar erros
escrever_csv / escrever_json	Criar ou atualizar arquivos com backup
csv_para_json / json_para_csv	Converter os formatos preservando registros
PersistenciaError	Apresentar falhas com mensagens claras

4. Implementação

Todas as aberturas usam o gerenciador de contexto with open(...), com encoding UTF-8. Assim, os arquivos são fechados automaticamente mesmo se ocorrer uma exceção.

```
with open(caminho, "r", encoding="utf-8", newline="") as arquivo:
    return list(csv.DictReader(arquivo))
```

Antes de escrever em um arquivo existente, _criar_backup copia a versão anterior para dados/backups com data e hora. Erros de arquivo inexistente, permissão, codificação e JSON inválido são convertidos em mensagens amigáveis por PersistenciaError.

```
backup = _criar_backup(caminho)
with open(caminho, "w", encoding="utf-8") as arquivo:
    json.dump(dados, arquivo, ensure_ascii=False, indent=4)
```

5. Testes e evidências de execução

A suíte automatizada verifica conversão nos dois sentidos, preservação dos registros, backup anterior à sobrescrita e tratamento de arquivo inexistente.

```
3 passed in 0.13s
```

Cenário	Resultado observado
CSV para JSON	Conversão concluída; registros preservados em dados/alunos.json.
JSON para CSV	Conversão concluída em dados/alunos_convertido.csv.
Backup	Ao sobrescrever destino existente, uma cópia datada é criada em dados/backups/.
Erro	Arquivo ausente: mensagem 'CSV não encontrado' sem encerramento inesperado.

6. Conclusão

Os objetivos propostos foram atendidos: o sistema lê e escreve CSV e JSON, converte entre os formatos sem perda dos registros, utiliza with open(...) e UTF-8, trata falhas de E/S e cria backups antes de alterações. A aplicação é modular e possui testes automatizados para os principais cenários.

7. Referências

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. csv - CSV File Reading and Writing. Documentação oficial do Python. PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. json - JSON encoder and decoder. Documentação oficial do Python. PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. Built-in Functions: open. Documentação oficial do Python.